

ASIR

PROMETEO
by thePower

Tema 2: Sistemas de almacenamiento de la información

Gestión de Bases de Datos · 1º ASIR

Olga M. Moreno Martín

Septiembre 2026



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons
Olga M. Moreno Martín

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatarario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

Ficheros

Ficheros (archivos)

El sistema operativo (SO) crea archivos:

- Los programas se simplifican
- Los programas pueden compartir los discos
- Más de un programa puede usar los mismos ficheros de datos

Un archivo se compone de registros

- Un registro son los datos agrupados de alguna entidad

Un registro contiene campos de datos

- Cada campo tiene un nombre y un valor
- Por simplicidad, supondremos que todos los registros tienen los mismos campos

Campo	
987,juan,87345,10	norte 342
876,pedro,43649,8	oriente 342
123,jorge,03342,av.	libertad 23
69,vicente,61560,va	lencia n°183
18,lorenzo,06490,sol	n°18
19,lucía,06480,luna	n°8
Registro	

Ficheros

Tipos de archivos (según uso)

Permanentes

- Datos que deben ser guardados
 - Empleados contratados, nóminas pagadas, declaraciones de impuestos,...

De movimiento

- Cambios que deben ser incluidos en archivos permanentes
 - Ejemplo: un puesto de peaje debe guardar todos los pagos con tarjeta, y enviarlos juntos

De maniobra

- Se utilizan como extensión a la RAM de un ordenador, se borran cuando el proceso termina
 - Ejemplo: caché de disco de los navegadores

Tipos de archivos (según formato)

De texto (o planos, o ASCII)

- Pueden editarse con el bloc de notas
- Son teóricamente legibles directamente por las personas

Binarios

- La información se guarda en un formato numérico (binario), no legible directamente

Ficheros de texto

- txt: Texto
- html, rtf, ps: Texto con formato
- ini, inf, conf, properties, xml: configuración de programas
- sql, java, php, c, py: instrucciones de programas informáticos

Un fichero de texto es en el fondo un fichero binario

La traducción a “humano” es el estándar ASCII, que asigna a cada byte (8 bits) una letra

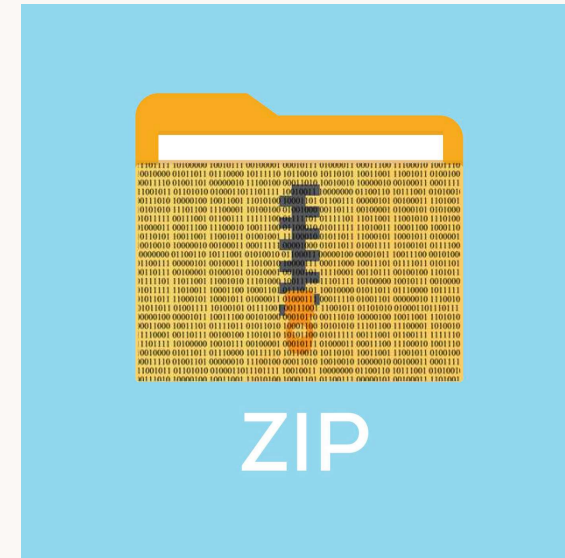


Carácter	ASCII	Carácter	ASCII
A	0100 0001	W	0101 0111
B	0100 0010	X	0101 1000
C	0100 0011	Y	0101 1001
D	0100 0100	Z	0101 1010
E	0100 0101	0	0011 0000
F	0100 0110	1	0011 0001
G	0100 0111	2	0011 0010
H	0100 1000	3	0011 0011
I	0100 1001	4	0011 0100
J	0100 1010	5	0011 0101
K	0100 1011	6	0011 0110
L	0100 1100	7	0011 0111
M	0100 1101	8	0011 1000
N	0100 1110	9	0011 1001
O	0100 1111	+	0010 1011
P	0101 0000	-	0010 1101
Q	0101 0001	*	0010 1010
R	0101 0010	:	0011 1010
S	0101 0011	=	0011 1101
T	0101 0100	<	0011 1100
U	0101 0101	;	0011 1011
V	0101 0110		

Ficheros binarios

jpg, gif, bmp, png: imágenes
exe, dll, lib: ejecutables
doc, xls, odt: ficheros ofimáticos
zip, tar.gz, z: ficheros comprimidos

¿Qué pasa cuando tengo un fichero de texto dentro de un fichero comprimido?



Organización de ficheros

Organización secuencial

- Los registros se colocan unos detrás de otros
- Pueden estar ordenados por algún criterio



Organización indexada

- Cada fichero secuencial puede tener otros ficheros de índice
- En el índice aparece
- Identificador de cada registro
- En qué línea (posición) está ese registro
- *Nota: Cada fichero de índice puede ser secuencial, o también indexarse.*



Organización de acceso directo (hash o aleatoria)

- La posición del registro se calcula mediante una función a partir de su clave.
- Acceso muy rápido.
- Ideal para búsquedas individuales.
- No es eficiente para recorridos secuenciales.
- Puede haber colisiones (dos claves generan la misma posición).



Acceso a ficheros

Acceso secuencial

- Para llegar a un registro, es necesario pasar por todos los anteriores
- "Obligatorio" en:
- Cintas de video
- ficheros sin indexar con campos de longitud variable (csv, xml,...)

Acceso directo

- Se puede leer directamente un fichero sin tener que pasar por los anteriores
- Se necesita saber su posición

Más allá de los ficheros

- ¿Qué hago para cambiar a un alumno de instituto?
 - ¿Qué hago si un instituto se cierra?
 - ¿Cómo guardo las asignaturas de que sigue un alumno?
 - ¿Cómo guardo las asignaturas que se imparten en un instituto?
 - ¿Cómo garantizo que las asignaturas de un alumno se imparten en su instituto?
-
- En una empresa, los datos pueden estar dispersos y duplicados

Hay que actualizar todas las copias a la vez → centralización de los datos

- Puede haber datos confidenciales → permisos por fichero
- Se puede necesitar más de un programa accediendo a los mismos registros

Pero no a los mismos campos → permisos por campo,

- Diferentes departamentos pueden tener nombres distintos para los ficheros, o los campos → diferentes formas de ver los registros





¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy